

Trabajo Práctico 3. Límite y Continuidad

1. Dada las siguientes funciones hallar un límite completando la tabla

a) cuando x se acerca 0

$$y = f(x) = 2^{\frac{1}{x}}$$

	$\xrightarrow{\hspace{1.5cm}}$ 0 $\xleftarrow{\hspace{1.5cm}}$				
x	-0.5	-0.1	-0.01	0.01	0.1
y					

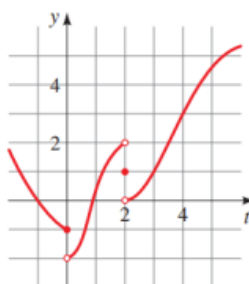
b) cuando x crece infinitamente

$$y = f(x) = \frac{3x^2}{x^2 + 1}$$

x	-1000	-100	-10	-1	0	1	10	100	10000
y									

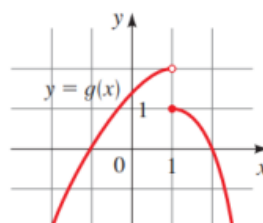
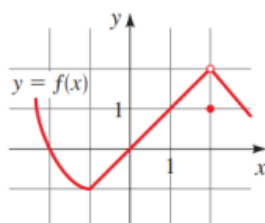
2. Para la función $g(t)$, exprese el valor de la cantidad dada si existe; si no existe, justificar.

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| (a) $\lim_{t \rightarrow 0^-} g(t)$ | (b) $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t)$ | (c) $\lim_{t \rightarrow 0} g(t)$ |
| (d) $\lim_{t \rightarrow 2^-} g(t)$ | (e) $\lim_{t \rightarrow 2^+} g(t)$ | (f) $\lim_{t \rightarrow 2} g(t)$ |
| (g) $g(2)$ | (h) $\lim_{t \rightarrow 4} g(t)$ | |



3. Para las funciones $f(x)$ y $g(x)$ evaluar cada límite si existe:

- a) $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x) + g(x)]$; b) $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) + g(x)]$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) \cdot g(x)]$; d) $\lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]$



4. Graficar la función definida por tramos para hallar los valores de los límites, si existen.

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ 6 - x & \text{si } x > 2 \end{cases} \quad \text{b) } f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-4} & \text{si } x > 4 \\ 8 - 2x & \text{si } x < 4 \end{cases}$$

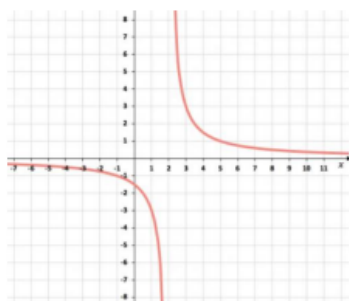
5. Trazar la gráfica de una función f que satisfaga todas las condiciones siguientes.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= 2 & \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= 1 & f(0) &= 2 & f(2) &= 3 \end{aligned}$$

6. Calcular el límite de las siguientes funciones

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 2} 4x^2 + 3; & \text{ b) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 2}{x + 1}; & \text{ c) } \lim_{x \rightarrow 5} \frac{3x^2 - 4x}{x^2 - 25}; & \text{ d) } \lim_{x \rightarrow 9} \sqrt{x} - 3; \\ \text{e) } \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x + 3}; & \text{ f) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}; & \text{ g) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}; & \text{ h) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x + 1}{3x^2 - 4}; & \text{ i) } \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x^2 + 9} - 3}{x^2} \\ \text{j) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)}{\sqrt{x} - \sqrt{3}}; & \text{ k) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} + 3; & \text{ l) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}; & \text{ m) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{2x}; & \text{ n) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x} \end{aligned}$$

7. a) Calcular las asíntotas horizontales de $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = e^x$, $h(x) = \frac{x-1}{x^2-1}$
 b) Verificar algebraicamente que $f(x) = \frac{3}{x-2}$ tiene asíntotas en $x=2$ y en $y=0$



8. Evaluar si las siguientes funciones son continuas e indicar el tipo de discontinuidad

a) Las funciones $f(x)$ y $g(x)$ del ejercicio 3

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x = 2 \\ x^2 & \text{si } x \neq 2 \end{cases}; \quad \text{c) } f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}; \quad \text{d) } f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}; \quad \text{e) } f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$$

En d y e primero evaluar el dominio porque las discontinuidades están en los valores que no pertenecen al dominio y luego calcular si existe el límite en ese punto.